

소반별 시방서(예시)

o 속아베기 소반별 시방서

임반 : 00리	소반 : 1-1-1
----------	------------

1. 지 황

가. 지형

- o 산성을 기점으로 부채꼴 모양으로 비교적 평탄하며 전체적인 향은 남서향, 해발고는 300m 이상

나. 면적

- o 대상지의 지적은 00리 산1-1, 산1-5, 산1-6, 산1-7, 산1-8, 산 1-9, 산1-10, 산 1-11, 산2-1, 산3-1, 산4, 산4-1, 산4-2, 산5번지 14필지, 32.55ha
- o 농경지 인근, 묘지, 계곡, 임도 등 무입목지와 숲가꾸기가 완료된 지역을 제외한 숲가꾸기의 대상지는 27.80ha

다. 지위

- o 임령 대비 우세목의 수고를 판단할 경우 지위는 중에 해당

라. 접근성

- o 임도 및 등산로가 대상지 내에 관통하여 산물수집 등에 기계화가 용이함

마. 기타사항

- o 소반 하단부에 폐경된 농경지가 있으며, 버드나무 등 임목들로 가득 차 있음

2. 임 황

가. 임황 개요

면적(ha)	임 상	수 종	혼효율 (%)	임 령	경급 (cm)	수고 (m)	ha당		총 축적 (m³)
							분수 (본)	재적 (m³)	
27.80	혼효림	상수리 소나무 신 갈 잣나무 기 타	36 27 17 2 18	$\frac{32}{6-50}$	$\frac{18}{6-40}$	$\frac{11}{5-17}$	1,328	95	2,644

※ 신갈에는 떡갈나무가 포함되었으며 상수리에는 굴참, 졸참나무를 포함

나. 수종 분포

- o 전체적으로 주 수종은 참나무류와 소나무이며 잣나무가 소군상 또는 임도변 참나무류 밑에 수하 식재되어 있음
- o 계곡부와 평탄지의 습한 곳에는 아까시나무가 군상으로 분포되어 있음

- 능선부는 주로 소나무림이 분포하고 있으며 생육상태는 불량함
- 도로 연접지역에 희귀식물(히어리)이 자생하는 지역으로 희귀식물 생육에 적합한 숲가꾸기 사업이 필요

다. 임분 활력 및 수형

- 참나무류 중 상수리나무 소경목과 떡갈나무는 수형이 곧고 형질 또한 우수하나 상수리나무와 신갈나무 대경재는 대부분 폭목으로 수형이 불량함
- 임도변이나 등산로변 참나무류 하단에 수하식재 된 잣나무는 대부분 임관밀폐로 인하여 생장이 정지된 상태임
- 아까시나무는 지하고가 매우 높고 수형 또한 우수하나 풍해를 입을 가능성이 높음
- 많은 사람들이 찾고 있는 지역임에도 불구하고 소반 전체적으로 풍도목 또는 고사목이 발생하여 경관을 저해하고 있음

3. 경영목표의 설정

- 참나무류 (특히, 떡갈나무, 상수리나무) 대경재 생산
- 많은 산행객의 왕래가 많은 점을 고려하여 부수적으로 임도변 가시권은 경관림 조성을 병행하도록 경영목표를 설정하였음

4. 작업방법

가. 작업방법 요약

사업종 (간벌방식)	단위작업				
	선 목	숙아베기 (본수대비)	가지치기	산물수집 (대상구역)	기타
숙아베기 (도태간벌)	161본/ha	20%	161본/ha 5.5m	20m ³ /ha	-

나. 사업종 및 단위작업

- 평균 32년생 임지로서 사업종은 숙아베기로 함
- 간벌양식은 임목의 형질이 고르지 않으나 지위가 중으로 도태간벌을 적용
- 단위작업은 숙아베기, 가지치기, 재해발생 우려구간에 대한 산물수집으로 함

다. 미래목 선목

- 참나무는 흉고 직경의 대·소보다는 통직하고 형질이 우수한 개체를 선발
- 산복부 이하의 활엽수와 혼효되어 있는 소나무는 소군상으로 생육할 수 있도록 선목하고 활엽수를 위주로 제거 대상목으로 선정
- 능선부의 소나무림은 미래목을 따로 선발하지 않고 형질불량목을 중심으로 제거하여 적정밀도를 유지시킴으로서 활력을 제고

라. 제거 대상목 선정

- 미래목과 수관이 닿은 방해목을 우선 제거하고 피해목, 폭목, 기운나무를 제거
- 아까시나무는 풍도 될 가능성이 높으므로 기운나무는 모두 제거
- 임도변과 등산로 주변에는 고사목도 제거하여 주변경관이 어울리도록 함
- 도로 연접지역에 희귀식물(히어리)이 자생하는 지역에는 생육에 방해를 하는 침덩굴제거와 경합수종을 제거

마. 보호 대상목

- 등산로와 쉼터 주변 등 산행객의 주요 동선은 적절한 피음을 제공할 수 있도록 과도한 솎아베기가 되지 않도록 하여 제거 대상목을 선정
- 히어리·산벚나무 등 화목류와 물봉선 등 초본류, 기타 미래목의 생육에 지장을 주지 않는 하층의 관목은 제거하지 않음

바. 가지치기

- 가지치기는 모든 미래목에 대하여 5.5m의 높이로 실시

사. 산물수집 및 정리

- 임도변 좌·우 50m구간, 농경지·계곡 주위 30m 이내 지역에서 발생하는 간벌재는 전량 수집하여 임도변에 집재
- 기타지역에서 발생하는 간벌재는 따로 정리하지 않고 지면에 최대한 많은 면적이 닿아 빠른 시일 내에 부식이 될 수 있도록 단목 처리

아. 제거량 및 작업난이도

ha당 제거량			작업장난이도		
본수 (본)	재적 (m³)	제거율 (%)	산지경사	하층식생	접근성
266	20	21	0	+5	-5

- 1-1-1소반의 제거량은 266본으로 본수대비 20%, 재적대비 21%임
- 1-1-1소반의 작업난이도는 보통에 해당

자. 기타사항

- 임도변, 하단부의 농경지에서 수목을 감고 올라가는 침 등 덩굴류는 제거

○ 풀베기 소반별 시방서

임반 : 00리	소반 : 1-1-1
----------	------------

1. 지황

가. 지형

- 1-1소반은 남사면 산북이하의 지역으로 해발고 200~300m 사이에 분포.
- 산지경사는 “중” 경사이고, 임지잔재를 제외하고는 장애물 많지 않음

나. 면적

- 사업대상지는 00면 00리 산00번지외 20필지로 지적면적은 000m²
- 소반내에 묘지, 조림목이 고사하여 풀베기작업이 필요 없는 지역을 제외한 풀베기사업 면적은 00.00ha

다. 접근성

- 소반 하단부에 임도가 있으나 작업장까지 접근하기 위해서는 도보로 20분 정도 소요 됨

2. 임황

가. 임황개요

소반명	면적(ha)	조림수종	조림목 본수(본/ha)			조림후 경과연수
			계	생존목	고사목	
1-1	14.20	소나무	3,000	2,600	400	조림 당해 연도(2016)

나. 조림목의 생육상태

- 식재된 소나무는 활착이 안정된 상태로 신초발달이 양호함
- 고사목은 단목으로 불규칙하게 분포되어 있음

다. 제거대상 식생

- 제거대상 식생은 대부분 초본류이며, 근주에서 올라온 맹아가 불규칙하게 분포함
- 조림목이 자연발생 식생과 경쟁을 하고 있음

3. 작업량과 작업방법

가. 단위작업의 종류

- 조림목이 정상적으로 생육하기 위해서는 조림목을 제외한 모든 식생을 제거하여야 하므로 모두베기 적용

나. 작업량과 작업난이도

작업량			작업난이도		
작업구분	단위	수량	경사도	집단화정도	경과연수
묘목찾기	본/ha	2,600	중	3.80ha	조림 당해 연도
모두베기	ha	1			

다. 묘목찾기

- 예취기작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다.
- 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낮으로 실시한다.

라. 모두베기

- 묘목찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
- 모두베기는 특별인부 1인이 작업한다.